

Session : Principale

Documents et Internet **NON** autorisés

Semestre : 2

Classes : 3^{ème} A & B

Techniques d'Estimation pour l'Ingénieur

Nombre de pages : 6

Date : 29/05/2023

Heure : 15h

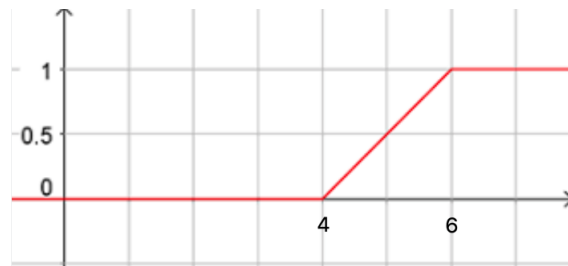
Durée : 1h.30

**Les calculatrices sont autorisées.*

**La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation.*

Exercice 1 : (4 points)

Soit X une variable aléatoire continue dont la fonction de répartition $\mathbb{F}_X$ est représentée ci-dessous :



1. (1pt) Expliciter l'expression de la fonction de répartition $\mathbb{F}_X$.

Il s'agit de la loi uniforme sur $[a, b]$ où $a = 4$ et $b = 6$.

$$\mathbb{F}_X = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 4 \\ \frac{x-4}{6-4} & \text{si } 4 \leq x \leq 6 \\ 1 & \text{si } x > 6 \end{cases}$$

2. (1pt) Déterminer la fonction de densité f_X .

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{6-4} & \text{si } 4 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

3. (1pt) Donner l'espérance et la variance de X .

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{6+4}{2} = 5$$
$$\text{Var}(X) = \frac{(a-b)^2}{12} = \frac{(6-4)^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

4. (1pt) Sans faire le calcul, donner en justifiant les probabilités suivantes :

$$\mathbb{P}(X < 3) \quad , \quad \mathbb{P}(X = 5) \quad , \quad \mathbb{P}(X < 7) \quad , \quad \mathbb{P}(X > 7)$$

$$\mathbb{P}(X < 3) = \mathbb{P}(X \leq 3) = F_X(3) = 0,$$

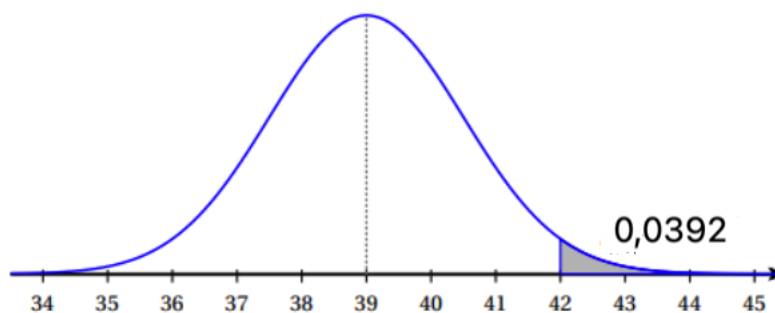
$\mathbb{P}(X = 5) = 0$, car pour une variable aléatoire réelle à densité X on sait que pour tout $a \in \mathbb{R}$ on a $\mathbb{P}(X = a) = 0$.

$$\mathbb{P}(X < 7) = \mathbb{P}(X \leq 7) = F_X(7) = 1.$$

$$\mathbb{P}(X > 7) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 7) = 0.$$

Exercice 2 : (4 points)

Une étude statistique a montré que le temps passé dans l'un des rayons d'un supermarché peut être modélisée par une variable aléatoire T qui suit une loi normale. La courbe de la fonction de densité de cette loi normale est représentée ci-dessous et la probabilité représentée par la partie grisée est égale à 0.0392 :



1. **(1pt)** Déterminer en justifiant, l'espérance m de cette variable aléatoire.

La courbe est symétrique par rapport à 39, donc $m=39$

2. **(1pt)** Vérifier que $\sigma = 1,7$.

Comme

$$\mathbb{P}(T > 42) = 0,0392,$$

on a

$$\mathbb{P}\left(Z > \frac{42 - 39}{\sigma}\right) = 0,0392.$$

Par lecture inverse de la table de la loi normale centrée réduite on obtient :

$$\frac{3}{\sigma} = 1,76 \text{ et donc } \sigma = 1,704.$$

3. En utilisant le graphe, déterminer les probabilités suivantes, avec F la fonction de répartition de la variable T :

- a. **(1pt)** $1 - F(42)$.

On a

$$1 - F(42) = 0,0392$$

Ainsi

$$F(42) = 1 - 0,0392 = 0,9608$$

- b. **(1pt)** $F(42) - F(36)$.

On a

$$F(36) = P(X < 36) = 0,0392.$$

Ainsi

$$F(39) - F(42) = 1 - 2 \times 0,0392.$$

Exercice 3 : (12 points)

Au second tour de la présidentielle, les électeurs de la Turquie doivent choisir entre deux candidats C_1 et C_2 (on suppose que tous les électeurs se prononcent). On désigne par N_1 (resp. N_2) le nombre d'électeurs se prononçant en faveur de C_1 (resp. C_2), et p la proportion d'électeurs en faveur de C_1 dans la population totale. L'O.S.T (Organisme de Sondage Turque) désire évaluer p par sondage quelques jours avant l'élection.

-Partie I-

1. a. **(0.5 pt)** Déterminer la taille de la population.

$$N = N_1 + N_2$$

- b. **(0.5 pt)** Identifier le caractère étudié et préciser sa nature.

C'est un caractère qualitatif. Il présente l'intention de vote des électeurs.

- c. **(1 pt)** Exprimer p en fonction de N_1 et N_2 .

$$p = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$$

2. Par la suite, on note par Z la variable aléatoire qui vaut 1 si un électeur choisi au hasard est partisan de C_1 et 0 sinon.

- a. **(1 pt)** Quelle est la loi de Z .

$$Z \sim \text{Ber}(p)$$

- b. **(1 pt)** Donner l'espérance et la variance de Z .

$$E(Z) = p$$

$$\text{Var}(Z) = p(1 - p)$$

-Partie II-

L'organisme commence par interroger $2n$ individus choisis au hasard de la population, ce que l'on modélise par un $2n$ -échantillon $(Z_1 \dots Z_{2n})$.

3. a. **(0.5 pt)** Rappeler les propriétés de cet $2n$ -échantillon.

Un échantillon de taille $2n$ (ou $2n$ -échantillon) est une famille $(X_1, \dots, X_{2n})$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d) de même loi.

- b. **(1 pt)** Soit $A_n = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} Z_i$, un estimateur de p . Calculer soigneusement son espérance et sa variance.

$$\begin{aligned} E(A_n) &= E\left(\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} Z_i\right) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} E(Z_i) \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} E(Z) \\ &= \frac{1}{2n} \cdot 2n \cdot p \\ &= p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}(A_n) &= \text{Var}\left(\frac{1}{2n} \sum_{i=2}^{2n} Z_i\right) = \frac{1}{4n^2} \sum_{i=2}^{2n} \text{Var}(Z_i) \\
&= \frac{1}{4n^2} \sum_{i=2}^{2n} \text{Var}(Z) \\
&= \frac{1}{4n^2} \cdot 2n \cdot p(1-p) \\
&= \frac{1}{2n} \cdot p(1-p).
\end{aligned}$$

- c. **(1 pt)** D  duire que cet estimateur est sans biais et convergent de p .

On a $E(A_n) = p$, il s'agit donc d'un estimateur sans biais de p .

Comme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \text{Var}(A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p(1-p)}{2n} = 0$$

Il est donc un estimateur convergent.

- d. **(1 pt)** En pratique, comment choisir la taille d'  chantillon $2n$ pour justifier l'approximation de la loi de A_n par la loi normale.

On doit choisir $2n \geq 30$ c'est    dire $n \geq 15$.

L'OST interroge 500   lecteurs, dont 284 se prononcent pour le candidat C_1 .

4. a. **(1.5 pts)** Donner un intervalle de confiance de p au niveau de confiance 98%.

$$IC(p) = \left[A_n \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{A_n(1-A_n)}{2n}} \right]$$

$$A_n = \frac{284}{500} = 0,568; \quad 1 - \alpha = 0,98 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,01$$

Ainsi

$$P\left(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 0,01.$$

Par lecture inverse de la table on a

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = 2,32.$$

Ainsi

$$IC(p) = \left[0,568 \pm 2,32 \sqrt{\frac{0,568(1-0,568)}{500}} \right].$$

- b. **(0.5 pt)** A l'issue de ce calcul, peut-on dire que le candidat C_1 est majoritaire ?

On a $0,5 \in IC(p)$ ainsi C_1 est majoritaire.

-Partie III-

Pour valider le jugement de la question pr  c  dente, l'OST a fait recours    un test d'hypoth  ses statistique sur un autre   chantillon de taille 1000 d'une autre r  gion du pays, dont 622   lecteurs se prononcent pour le candidat C_1 .

5. a. **(1.5 pts)** Au seuil de risque de 2%, peut-on conclure que la proportion des   lecteurs qui comptent voter pour le candidat C_1 est sup  rieure    50% pour pouvoir confirmer que C_1 est majoritaire ?

Etape 1 : Choix d'hypoth  ses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 : & p_0 = 0,5 \\ \mathbf{H}_1 : & p_0 > 0,5. \end{cases}$$

Etape 2 : Variable de d  cision et   cart r  duit.

On a

$$p_n = \frac{622}{1000} = 0,622, \quad \alpha = 0,02$$

et

$$n \geq 30, \quad np > 5, \quad n(1-p) > 5.$$

Ainsi

$$\hat{p}_n \sim N\left(p_0, \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}\right)$$

Par la suite, l'écart réduit est :

$$Z = \frac{\hat{p}_n - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0, 1).$$

Etape 3 : Régions critiques. On calcule la valeur z_0 prise par Z

$$z_0 = \frac{\hat{p}_n - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,122}{\sqrt{0,00025}} = 7,721$$

On détermine z_α à partir du tableau de la loi normale centrée réduite,

$$\alpha = 0.02 \quad \Rightarrow \quad z_\alpha = 2,05$$

Étape 4 : Décision

$$z_0 = 7,716 > z_\alpha = 2,05$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_1$ et de rejet de $\mathbf{H}_0$, et on peut ainsi conclure que C_1 est majoritaire.

- b. **(1 pt)** Au seuil de risque de 2%, au dessous de quelle proportion échantillonnale, le candidat C_1 n'est plus majoritaire dans cette région.

C_1 n'est plus majoritaire, on va effectuer un test unilatéral à gauche et accepter H_1 .

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 : & p_0 = 0,5 \\ \mathbf{H}_1 : & p_0 < 0,5 \end{cases}$$

Pour accepter H_1 ; il faut que

$$z_0 < -z_\alpha \text{ où } \alpha = 0,02$$

On a

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} < -2,05.$$

Ainsi

$$\hat{p} < -2,05 \sqrt{\frac{0,5(1-0,5)}{1000}} + 0,5.$$

Et donc

$$\hat{p} < 0,4652.$$

Loi normale réduite : probabilités unilatérales

Cette table donne p tel que $P(Z > a) = p$, où Z est la loi normale réduite

a	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414
0,10	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
0,20	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
0,30	0,38209	0,37828	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
0,40	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
0,50	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
0,60	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
0,70	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
0,80	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
0,90	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
1,00	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
1,10	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
1,20	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853
1,30	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851	0,08691	0,08534	0,08379	0,08226
1,40	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353	0,07215	0,07078	0,06944	0,06811
1,50	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057	0,05938	0,05821	0,05705	0,05592
1,60	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
1,70	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
1,80	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938
1,90	0,02872	0,02807	0,02743	0,02680	0,02619	0,02559	0,02500	0,02442	0,02385	0,02330
2,00	0,02275	0,02222	0,02169	0,02118	0,02068	0,02018	0,01970	0,01923	0,01876	0,01831
2,10	0,01786	0,01743	0,01700	0,01659	0,01618	0,01578	0,01539	0,01500	0,01463	0,01426
2,20	0,01390	0,01355	0,01321	0,01287	0,01255	0,01222	0,01191	0,01160	0,01130	0,01101
2,30	0,01072	0,01044	0,01017	0,00990	0,00964	0,00939	0,00914	0,00889	0,00866	0,00842
2,40	0,00820	0,00798	0,00776	0,00755	0,00734	0,00714	0,00695	0,00676	0,00657	0,00639
2,50	0,00621	0,00604	0,00587	0,00570	0,00554	0,00539	0,00523	0,00508	0,00494	0,00480
2,60	0,00466	0,00453	0,00440	0,00427	0,00415	0,00402	0,00391	0,00379	0,00368	0,00357
2,70	0,00347	0,00336	0,00326	0,00317	0,00307	0,00298	0,00289	0,00280	0,00272	0,00264
2,80	0,00256	0,00248	0,00240	0,00233	0,00226	0,00219	0,00212	0,00205	0,00199	0,00193
2,90	0,00187	0,00181	0,00175	0,00169	0,00164	0,00159	0,00154	0,00149	0,00144	0,00139
3,00	0,00135	0,00131	0,00126	0,00122	0,00118	0,00114	0,00111	0,00107	0,00104	0,00100
3,10	0,00097	0,00094	0,00090	0,00087	0,00084	0,00082	0,00079	0,00076	0,00074	0,00071
3,20	0,00069	0,00066	0,00064	0,00062	0,00060	0,00058	0,00056	0,00054	0,00052	0,00050
3,30	0,00048	0,00047	0,00045	0,00043	0,00042	0,00040	0,00039	0,00038	0,00036	0,00035
3,40	0,00034	0,00032	0,00031	0,00030	0,00029	0,00028	0,00027	0,00026	0,00025	0,00024
3,50	0,00023	0,00022	0,00022	0,00021	0,00020	0,00019	0,00019	0,00018	0,00017	0,00017
3,60	0,00016	0,00015	0,00015	0,00014	0,00014	0,00013	0,00013	0,00012	0,00012	0,00011
3,70	0,00011	0,00010	0,00010	0,00010	0,00009	0,00009	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
3,80	0,00007	0,00007	0,00007	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00005	0,00005	0,00005
3,90	0,00005	0,00005	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00003	0,00003
4,00	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002